

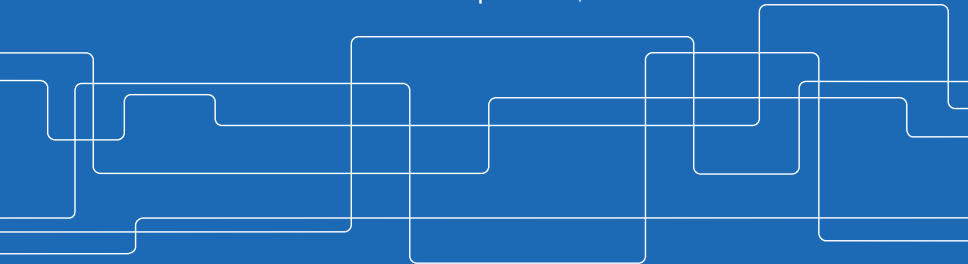


Föreläsning 7

Reglerteknik AK

©Bo Wahlberg
Avdelningen för Reglerteknik, KTH

14 september, 2023





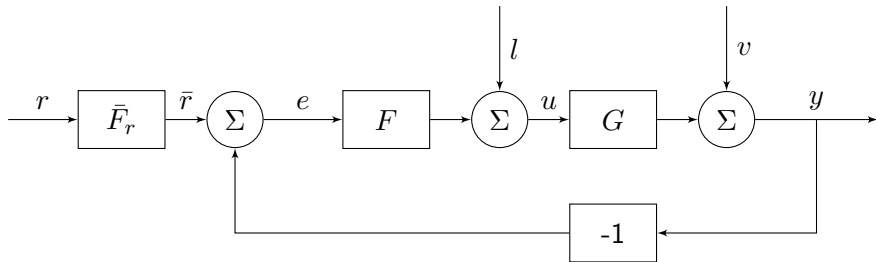
Introduktion

Förra gången:

- Känslighet och robusthet

Dagens program:

- Repetition av känslighet och robusthet
- Tillståndsbeskrivning
- Linjärisering



$$Y = \underbrace{\frac{GF}{1+GF}}_{G_c} \bar{R} + \underbrace{\frac{1}{1+GF}}_S V + \underbrace{\frac{G}{1+GF}}_{G_{ly}} L$$

$$U = \underbrace{\frac{F}{1+GF}}_{G_{ru}} [\bar{R} - V] + \underbrace{\frac{1}{1+GF}}_S L$$

Reglerdesign $\Rightarrow F$ ($G_o = GF$)



Fyra Tester

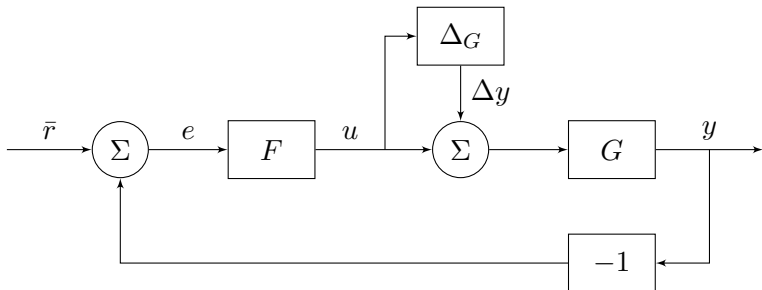
1. Plotta $|G_c(i\omega)|$ (speciellt ω_B och M_p)
 $G_c(i\omega) \approx 1 \quad \omega < \omega_B$

2. Plotta $|S(i\omega)|$ (känslighetsfunktionen)
 $S(i\omega) + G_c(i\omega) = 1 \Rightarrow$
 $S(i\omega) \approx 0 \quad \omega < \omega_B$

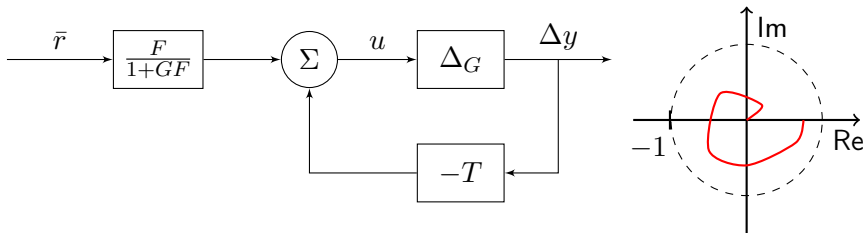
Information om hur **utsignal**-störningar undertrycks.

3. Plotta $|G_{ly}(i\omega)|$
 $G_{ly} = \frac{G}{1+GF} \frac{F}{F} = G_c \frac{1}{F} \approx \frac{1}{F} \quad \omega < \omega_B$
Information om hur **insignal**-störningar undertrycks

4. Plotta $|G_{ru}(i\omega)|$
 $G_{ru} = \frac{F}{1+GF} \frac{G}{G} = G_c \frac{1}{G} \approx \frac{1}{G} \quad \omega < \omega_B$
Information om styrsignalens storlek



$$\begin{cases} U &= -\frac{GF}{1+GF} \Delta Y + \frac{F}{1+GF} \bar{R} \\ \Delta Y &= \Delta_G U \\ T &= G_c = \frac{GF}{1+GF} \end{cases}$$



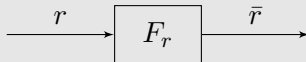
Stabilt om krets förstärkningen < 1 .

$$\Rightarrow |T(i\omega)\Delta_G(i\omega)| < 1$$

$$\Rightarrow |T(i\omega)| < \frac{1}{|\Delta_G(i\omega)|} \quad \forall \omega$$

Robusthetskriteriet från förra föreläsningen!

Example (Filtrering av referenssignal)



F_r påverkar ej robust- och känslighet

F_r påverkar servoegenskaper (dvs. $r \rightarrow y$)

Exempelvis kan F_r vara ett lågpassfilter som ger lugnare uppförande vid steg etc.



Motivering för Tillståndsbeskrivning

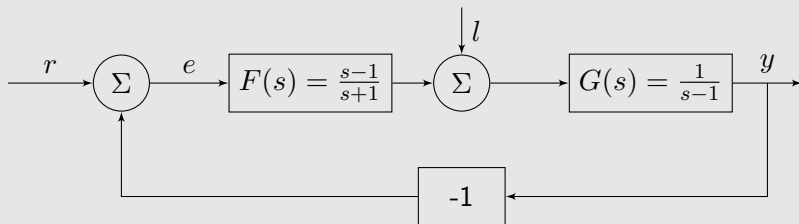
Differentialekvation:

$$\ddot{y}(t) + \bar{a}_1 \dot{y}(t) + \bar{a}_2 y(t) = \bar{b}_0 \dot{u}(t) + \bar{b}_1 u(t)$$

Överföringsfunktion:

$$G(s) = \frac{\bar{b}_0 s + \bar{b}_1}{s^2 + \bar{a}_1 s + \bar{a}_2}$$

Example



$$G_c = \frac{GF}{1+GF} = \frac{\frac{s-1}{s+1} \frac{1}{s-1}}{1 + \frac{s-1}{s+1} \frac{1}{s-1}} = \frac{1}{s+2} \quad \text{Stabilt!}$$

$$G_{ly} = \frac{G}{1+GF} = \frac{\frac{1}{s-1}}{1 + \frac{s-1}{s+1} \frac{1}{s-1}} = \frac{s+1}{(s+2)(s-1)} \quad \text{Instabilt!}$$

Varning: Överföringsfunktionsalgebra kan ge "missvisande" slutsatser (pga. begynnelsevärden = 0).

Tillståndsmodell:

En andra ordningens differentialekvation kan överföras till två stycken kopplade första ordningens differentialekvationer.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}}_B u(t)$$
$$y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix}}_C \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$



Tillståndsbeskrivning

Allmänt ($n \sim 2$):

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

Där vi har infört *tillståndsvektorn* som

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

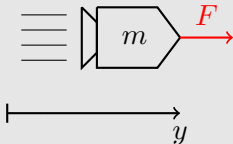
vilken innehåller all inre kunskap som är nödvändig för att avgöra systemets framtida uppförande.



Att gå från differentialekvation till tillståndsmodell:

- I. Fysikaliska tillstånd
- II. Diagonalform
- III. Styrbar kanonisk form
- IV. Observerbar kanonisk form

Example (I. Fysikaliska tillstånd)



Styrsignal: $u = F$, kraft

Utsignal: y , läge

$$\{ \text{Newton II} \} \implies m\ddot{y} = F \implies \ddot{y}(t) = \frac{1}{m}u(t)$$

(Dubbelintegrator)

Låt nu
$$\begin{cases} x_1(t) &= y(t) & \text{läge} \\ x_2(t) &= \dot{y}(t) & \text{hastighet} \end{cases}$$

$$\implies \begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/m \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \end{cases}$$

Example (II. Diagonalform (Partialbråk))

I en DC-motor ges överföringsfunktionen av

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} + \frac{-1}{s+1}$$

och utsignalen fås då genom

$$Y(s) = \underbrace{\frac{1}{s}U(s)}_{X_1(s)} + \underbrace{\frac{-1}{s+1}U(s)}_{X_2(s)}$$

vilket ger oss

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -x_2(t) - u(t) \\ y(t) &= x_1(t) + x_2(t) \end{cases}$$

Example (II. Diagonalform (Partialbråk), fort.)

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -x_2(t) - u(t) \\ y(t) &= x_1(t) + x_2(t) \end{cases}$$

motsvarar

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

samt

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$



Från Tillståndsbeskrivning till Överföringsfunktion

$$\left. \begin{array}{l} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{array} \right\} \xrightarrow{\mathcal{L}} \begin{array}{l} sX(s) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{array}$$

Observera dock att vi antagit att $x(0) = 0$!

$$\Rightarrow [sI - A]X(s) = BU(s) \Rightarrow X(s) = [sI - A]^{-1}BU(s)$$

och

$$Y(s) = CX(s) + DU(s) = \left(C[sI - A]^{-1}B + D \right) U(s)$$

dvs

$$\boxed{G(s) = D + C[sI - A]^{-1}B}$$

Example

Givet systemet

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x\end{aligned}$$

beräknar vi

$$sI - A = \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{pmatrix}$$

som vi enklast inverterar med regeln för en invers av 2×2 -matriser

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Example

Som för oss ger att

$$[sI - A]^{-1} = \frac{1}{s^2} \begin{pmatrix} s & 1 \\ 0 & s \end{pmatrix}$$

$$\implies C[sI - A]^{-1}B = \frac{1}{s^2}$$

Detta kan jämföras med

$$\ddot{y} = u, \quad G(s) = \frac{1}{s^2}$$



Från Tillståndsbeskrivning till Överföringsfunktion

Systemets poler:

$$\det(sI - A) = s^2 \quad (\text{sekulär ekvation})$$

Observera att detta ger *egenvärdena* till A :

$$Ax = \lambda x$$

$$\Rightarrow (\lambda I - A)x = 0$$

$$\Rightarrow \det(\lambda I - A) = 0$$



Från Tillståndsbeskrivning till Överföringsfunktion

Allmänt gäller att

$$G(s) = \frac{C(sI - A)^*B}{\det(sI - A)} + D$$

där $(sI - A)^*$ är adjunktmatrisen till $(sI - A)$.

Systemets poler = A -matrisens egenvärden



Verkliga system är oftast *olinjära*:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) &= f(x(t), u(t)) \\ y(t) &= h(x(t), u(t)) \end{cases}$$

Example (Olinjärt system)

$$\begin{cases} \dot{x} &= x + x^2 + \sin u \\ y &= e^x + \cos u \end{cases}$$



Linjärisering

Låt oss anta att insignalen är konstant, $u(t) = u_0$, och att då

$$\begin{aligned} x(t) &\rightarrow x_0, \quad t \rightarrow \infty \\ \left(\dot{x}(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty \right) \end{aligned}$$

Stationär punkt: (x_0, u_0, y_0)

$$\begin{aligned} f(x_0, u_0) &= 0 \\ h(x_0, u_0) &= y_0 \end{aligned}$$

Vi studerar *små* variationer kring denna punkt:

$$\begin{aligned} \Delta x &= x - x_0 \\ \Delta u &= u - u_0 \\ \Delta y &= y - y_0 \end{aligned}$$



Linjärisering

Derivering av Δx ger sedan

$$\Delta \dot{x} = \frac{d}{dt} [x - x_0] = \dot{x} = f(x_0 + \Delta x, u_0 + \Delta u) = \{ \text{Taylor} \} =$$

$$= \underbrace{f(x_0, u_0)}_{=0} + f_x(x_0, u_0)\Delta x + f_u(x_0, u_0)\Delta u + \text{högre ordningens termer}$$

Observera att vi behandlar matriser här:

$$f(x, u) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow f_x = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla f_1 \\ \vdots \\ \nabla f_n \end{bmatrix}$$



Lokal Stabilitet

Fråga Kan man avgöra om det olinjära systemet är stabilt nära en stationär punkt genom att analysera motsvarande linjäriserade system?

Svar: Ja, det olinjära systemet är lokalt asymptotiskt stabilt om polerna till det linjära systemet ligger strikt i vänster halvplan.

Detta resultat kallas *Lyapunov's theorem* och bevisas med hjälp av Grönwall's inequality (svenskfödd matematiker):

Om $f(t)$ är kontinuerlig och

$$f(t) \leq \alpha + \beta \int_0^t f(s) ds, \quad \forall t > 0$$

där $\alpha \leq 0$ och $\beta \leq 0$, så gäller att $f(t) \leq \alpha e^{\beta t}$, $\forall t > 0$

Notera att $\frac{d}{dt}f(t) \leq \beta f(t)$, $f(0) \leq \alpha$